

Calculer un volume : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du carton de déménagement à la Lune : pavé, prisme, cylindre, cône, pyramide et boule, les litres et les mètres cubes, et ce qui arrive au volume quand on agrandit. Un rappel de cours de quelques lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le solide dessiné et ses dimensions dessus.

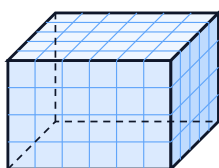
★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Je reconnais le solide, j'écris sa formule, je remplace par les nombres et j'écris l'unité.

Rappel de cours

- Un volume compte des cubes : 1 cm^3 , c'est un petit cube de 1 cm d'arête. On MULTIPLIE trois longueurs, on n'additionne jamais.
- Pavé droit : $V = L \times l \times h$. Prisme droit et cylindre : $V = \mathcal{B} \times h$, aire de la base fois hauteur ; l'aire d'un disque vaut πr^2 .
- Cône et pyramide : le TIERS du cylindre ou du prisme de même base et même hauteur. Boule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, avec le RAYON.
- Agrandir les longueurs par k multiplie le volume par k^3 . Et $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$, $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

- 1** Une boîte est remplie, sans aucun vide, de petits cubes de 1 cm d'arête : 6 cubes dans la longueur, 5 dans la largeur, et 4 couches en hauteur (figure).
- Combien de cubes y a-t-il dans la couche du fond ?
 - Combien de cubes y a-t-il en tout ?
 - Quel est le volume de la boîte, en cm^3 ?



- 2** Un carton de déménagement est un pavé droit de 55 cm de long, 35 cm de large et 30 cm de haut. Calculer son volume en cm^3 .

3 Une tente canadienne a la forme d'un prisme droit couché. Sa base, l'entrée, est un triangle de 1,6 m de large et 1,2 m de haut ; la tente mesure 2,1 m de long. Calculer son volume.

4 Un verre a la forme d'un cylindre de 7 cm de diamètre et de 10 cm de hauteur, mesurés à l'intérieur. Calculer son volume, arrondi au centième de cm^3 .

5 Un cornet de glace est un cône de révolution : son ouverture est un disque de rayon 2,5 cm, et il mesure 12 cm de la pointe à l'ouverture. Calculer son volume, arrondi au centième.

6 Une boule de pétanque mesure 8 cm de diamètre (le règlement autorise de 7,05 cm à 8 cm). Calculer la place qu'elle occupe, c'est-à-dire son volume, arrondi au centième.

7 Un dé à jouer est un cube de 2 cm d'arête. Un dé géant, pour jouer dans le jardin, en est un agrandissement : son arête mesure 6 cm.

- a) Quel est le coefficient d'agrandissement k ?
- b) Par combien le volume est-il multiplié ?
- c) Calculer le volume du dé géant de deux façons.

8 Compléter, en se souvenant que $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.

- a) $3,4 \text{ m}^3 = \dots \text{ L}$
- b) $750 \text{ cm}^3 = \dots \text{ L}$
- c) $45 \text{ L} = \dots \text{ m}^3$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

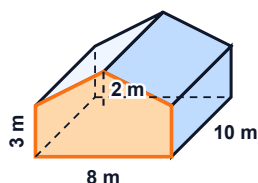
Plusieurs étapes, comme au brevet. Je dessine le solide, j'écris ses dimensions dessus, je calcule et je convertis.

Rappel de cours

- Je repère le solide, j'écris la formule, je remplace, et je garde π jusqu'à l'arrondi final.
- Prisme droit et cylindre : $V = \mathcal{B} \times h$. Pyramide et cône : $V = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$. Boule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.
- Réduction ou agrandissement de rapport k : volume multiplié par k^3 . Unités : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$, $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$, $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$.

- 9** Le bassin d'une piscine municipale est un pavé droit de 25 m de long, 12,5 m de large et 1,8 m de profondeur.
- Calculer son volume en m^3 .
 - Combien de litres d'eau faut-il pour le remplir ?
 - La pompe débite 50 m^3 par heure. Combien de temps faut-il pour le remplir ? Répondre en heures et minutes.

- 10** Un hangar agricole a la forme d'un prisme droit (figure). Sa façade est un rectangle de 8 m de large et 3 m de haut, surmonté d'un toit triangulaire de 2 m de haut. Le hangar mesure 10 m de long.
- Calculer l'aire de la façade.
 - Calculer le volume du hangar.
 - Le chauffage prévu convient pour 300 m^3 au plus. Suffit-il ?



- 11** Une cuve de récupération d'eau de pluie est un cylindre de 1,2 m de diamètre et 1,5 m de haut.
- Calculer son volume exact en m^3 , puis arrondi au millième.
 - Combien de litres contient-elle pleine, arrondi au litre ?
 - Elle est remplie aux trois quarts. Combien de litres contient-elle, arrondi au litre ?

- 12** Un ballon de football de taille 5, celle des matchs d'adultes, a une circonférence comprise entre 68 et 70 cm (Lois du jeu, loi 2). On prend 69 cm.
- Calculer son rayon, arrondi au centième.
 - Calculer son volume, arrondi au cm^3 , puis en litres, arrondi au dixième.
 - Un élève écrit $V = 4\pi r^2$. Qu'a-t-il calculé ?

- 13** La pyramide de Khéops, en Égypte, a une base carrée d'environ 230 m de côté ; à sa construction, elle mesurait environ 147 m de haut.
- Calculer son volume d'origine en m^3 .
 - Combien de bassins de piscine de $562,5 \text{ m}^3$ pourrait-on remplir avec ce volume ?

- 14** Un verre à cocktail est un cône, pointe en bas : 9 cm de haut, ouverture de rayon 4,5 cm. On y verse du jus jusqu'à 6 cm de hauteur, mesurés depuis la pointe.
- Calculer le volume du verre plein, arrondi au centième.
 - Le jus forme un petit cône, réduction du grand. Quel est le coefficient k ?
 - En déduire le volume de jus, puis le vérifier par un calcul direct.
 - Le verre semble rempli aux deux tiers. Quelle part de son volume contient-il vraiment ?

- 15** Une cuve à eau est un pavé droit de 2,5 m sur 2 m sur 1,6 m. Un bureau d'études en fait une maquette à l'échelle $\frac{1}{20}$.
- Calculer le volume de la vraie cuve, en m^3 puis en litres.
 - Par combien faut-il diviser ce volume pour obtenir celui de la maquette ?
 - Combien de litres contient la maquette ? Vérifier en calculant ses dimensions.

- 16** On compare trois solides : un cube de 6 cm d'arête, un cylindre de 6 cm de diamètre et 6 cm de haut, une boule de 6 cm de diamètre.
- Calculer leurs volumes, en valeur exacte puis arrondis au centième.
 - Les ranger du plus petit au plus grand.
 - Quelle fraction du cylindre la boule occupe-t-elle ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des solides réels. Je dessine, je découpe en solides connus, je calcule en valeur exacte, puis une phrase de réponse.

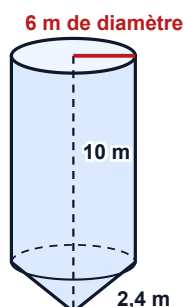
Rappel de cours

- Je découpe le solide en morceaux connus, je calcule chaque volume, puis j'additionne ou je soustrais.
- Je garde les valeurs exactes, avec π , jusqu'au bout. Je convertis les longueurs AVANT de multiplier, et les volumes à la fin : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.
- Deux solides de même forme : le rapport des volumes est le CUBE du rapport des longueurs.

17 Le silo à grain

Un silo à grain est formé d'un cylindre de 6 m de diamètre et 10 m de haut, posé sur un cône, pointe en bas, de même diamètre et de 2,4 m de haut (figure).

- Calculer le volume du silo, en valeur exacte puis arrondi au dixième de m^3 .
- On admet qu'un mètre cube de blé pèse environ 0,78 tonne. Quelle masse de blé contient le silo plein, arrondie à la tonne ?
- Une benne de camion transporte 30 m^3 . Combien de bennes faut-il pour vider le silo ?



18 La Terre et la Lune

On assimile la Terre et la Lune à deux boules. Rayon moyen de la Terre : 6 371 km ; rayon moyen de la Lune : 1 737,4 km (NASA).

- Calculer le volume de la Terre, puis celui de la Lune, en km^3 , en écriture scientifique avec quatre chiffres significatifs.
- Combien de Lunes faudrait-il pour faire le volume de la Terre ?
- Retrouver ce résultat sans calculer aucun volume, avec le rapport des rayons.
- Un élève affirme : « le rayon de la Terre vaut environ 3,7 fois celui de la Lune, donc la Terre contient 3,7 Lunes ». Que lui répondre ?

19 La pluie sur le toit

Une maison récupère l'eau de pluie de son toit, qui couvre 80 m^2 au sol, dans une cuve cylindrique de 1 m de diamètre et 1,2 m de haut.

- Calculer le volume de la cuve en litres, arrondi au litre.
- Il tombe 12 mm de pluie. L'eau reçue par le toit forme une couche de 80 m^2 de base et de 12 mm d'épaisseur. Quel volume d'eau cela représente-t-il, en litres ?
- Cette pluie suffit-elle à remplir la cuve vide ?
- Quelle hauteur de pluie, arrondie au dixième de mm, remplit exactement la cuve ?

20 La boule de glace qui fond

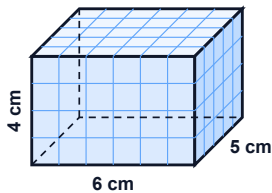
Un cornet est un cône de 3 cm de rayon et de 10 cm de profondeur. On pose dessus une boule de glace de 3 cm de rayon, sans rien mettre à l'intérieur du cornet.

- Calculer le volume du cornet et celui de la boule, en valeur exacte puis arrondis au centième.
- La glace fond, et on admet que son volume ne change pas. Le cornet déborde-t-il ? De combien ?
- Quelle profondeur faudrait-il au cornet, avec le même rayon, pour contenir exactement la boule fondue ?

Corrigés : calculer un volume, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

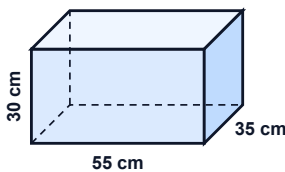
1. a) La couche du fond est un rectangle de 6 cubes sur 5 : $6 \times 5 = 30$ cubes.
b) Il y a 4 couches identiques, empilées : $30 \times 4 = 120$ cubes.
c) Chaque petit cube occupe 1 cm^3 , et la boîte en contient 120 : son volume est 120 cm^3 . C'est exactement $6 \times 5 \times 4$, les trois dimensions multipliées. Voilà pourquoi la formule du pavé est un produit, et pourquoi l'unité porte un petit 3.
⊖ Le piège : additionner, $6 + 5 + 4 = 15$. On compterait seulement les cubes posés le long de trois arêtes, pas tous ceux qui remplissent la boîte.
Réponse : 30 cubes par couche, 120 cubes en tout, 120 cm^3 .



30 cubes par couche, 4 couches : 120 cubes

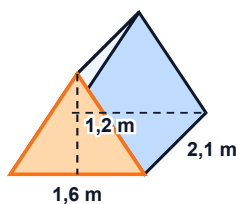
2. Le carton est un pavé droit : je multiplie ses trois dimensions.
Je calcule d'abord l'aire du fond : $55 \times 35 = 1\,925 \text{ cm}^2$.
Puis je multiplie par la hauteur : $V = 1\,925 \times 30 = 57\,750 \text{ cm}^3$.

⊖ Le piège : écrire $55 + 35 + 30 = 120$. Une somme de centimètres donne des centimètres, jamais des cm^3 : l'unité trahit l'erreur.
Réponse : $V = 57\,750 \text{ cm}^3$.



3. Un prisme droit se calcule en deux temps : l'aire de la base, puis fois la hauteur du prisme, qui est ici la longueur de la tente.
La base est le TRIANGLE de l'entrée. Aire d'un triangle : base fois hauteur, divisé par 2. $1,6 \times 1,2 \div 2 = 0,96 \text{ m}^2$.
Je multiplie par la longueur : $V = 0,96 \times 2,1 = 2,016 \text{ m}^3$.

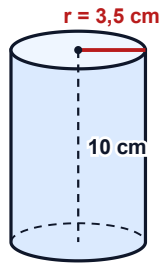
⊖ Le piège : oublier la division par 2 du triangle, et trouver $1,6 \times 1,2 \times 2,1 = 4,032 \text{ m}^3$. C'est le volume d'une boîte, deux fois plus grande que la tente.
Réponse : $V = 2,016 \text{ m}^3$, environ 2 m^3 .



en orange, la base : un triangle

4. La formule du cylindre demande le RAYON, la moitié du diamètre : $r = 7 \div 2 = 3,5 \text{ cm}$.
Aire du disque de base : $\pi \times 3,5^2 = 12,25\pi \text{ cm}^2$.
Je multiplie par la hauteur : $V = 12,25\pi \times 10 = 122,5\pi \approx 384,85 \text{ cm}^3$.
Je garde π jusqu'au bout et je n'arrondis qu'à la fin.

⊖ Le piège : mettre le diamètre dans la formule. $\pi \times 7^2 \times 10 = 490\pi \approx 1\,539,38 \text{ cm}^3$: quatre fois trop, puisque le rayon est élevé au carré.
Réponse : $V = 122,5\pi \approx 384,85 \text{ cm}^3$.



5. Un cône a le TIERS du volume du cylindre de même base et de même hauteur : $V = \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times h$.

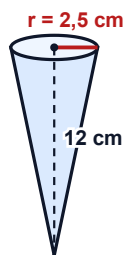
Aire de la base : $\pi \times 2,5^2 = 6,25\pi \text{ cm}^2$.

Le cylindre de même base et même hauteur : $6,25\pi \times 12 = 75\pi \text{ cm}^3$.

Le cône en est le tiers : $V = 75\pi \div 3 = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^3$.

⊖ Le piège : oublier le $\frac{1}{3}$ et répondre $75\pi \approx 235,62 \text{ cm}^3$. C'est le volume d'un gobelet cylindrique, trois fois plus grand que le cornet.

Réponse : $V = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^3$.



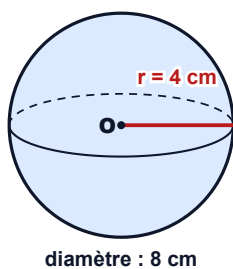
6. La formule de la boule demande le rayon : $r = 8 \div 2 = 4 \text{ cm}$.

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$, avec le rayon AU CUBE : $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$.

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 64 = \frac{256}{3}\pi \approx 268,08 \text{ cm}^3$.

⊖ Le piège : écrire $4\pi r^2 = 4\pi \times 16 = 64\pi \approx 201,06$. Ça, c'est l'AIRE de la surface de la boule, en cm^2 . Un carré annonce une aire ; un volume demande un cube.

Réponse : $V = \frac{256}{3}\pi \approx 268,08 \text{ cm}^3$.



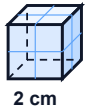
7. a) Toutes les longueurs sont multipliées par $k = 6 \div 2 = 3$.

b) Un volume multiplie trois longueurs, et chacune est multipliée par 3 : le volume est multiplié par $k^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$.

c) Petit dé : $2^3 = 8 \text{ cm}^3$. Avec le coefficient : $8 \times 27 = 216 \text{ cm}^3$. Directement : $6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216 \text{ cm}^3$. Les deux chemins donnent le même résultat.

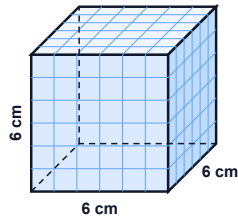
⊖ Le piège : multiplier le volume par $k = 3$ et trouver 24 cm^3 . Pour remplir le grand dé, il faut 27 petits dés, pas 3 : 3 dans la longueur, 3 dans la largeur, 3 en hauteur.

Réponse : $k = 3$; le volume est multiplié par 27 ; le dé géant fait 216 cm^3 .



2 cm

8 cm^3



6 cm

27 petits dés : 216 cm^3

8. Un cube de 1 dm d'arête mesure 10 cm sur 10 cm sur 10 cm : il contient $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ petits cubes de 1 cm^3 . Donc $1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$. De même, $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ L}$. D'une unité de volume à la suivante, on multiplie par 1 000, pas par 10.

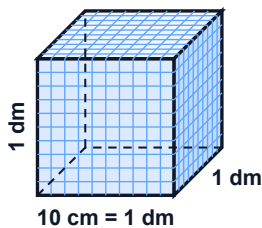
a) $3,4 \text{ m}^3 = 3,4 \times 1\,000 \text{ dm}^3 = 3\,400 \text{ dm}^3$, soit 3 400 L.

b) $750 \text{ cm}^3 = 750 \div 1\,000 \text{ dm}^3 = 0,75 \text{ dm}^3$, soit 0,75 L.

c) $45 \text{ L} = 45 \text{ dm}^3 = 45 \div 1\,000 \text{ m}^3 = 0,045 \text{ m}^3$.

⊖ Le piège : décaler la virgule d'un seul rang, comme pour des longueurs, et écrire $3,4 \text{ m}^3 = 34 \text{ L}$. En volume, chaque rang d'unité compte trois chiffres.

Réponse : 3 400 L ; 0,75 L ; 0,045 m^3 .



$1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$

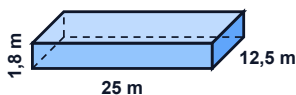
9. a) Le bassin est un pavé droit. D'abord la surface de l'eau : $25 \times 12,5 = 312,5 \text{ m}^2$. Puis fois la profondeur : $V = 312,5 \times 1,8 = 562,5 \text{ m}^3$.

b) $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$, donc $562,5 \times 1\,000 = 562\,500 \text{ L}$.

c) Je divise le volume par le débit : $562,5 \div 50 = 11,25 \text{ h}$. Et 0,25 h, c'est $0,25 \times 60 = 15 \text{ min}$.

⊖ Le piège : convertir avec $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ L}$ et annoncer 56 250 L. Un mètre cube, c'est $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ cubes d'un litre. Et 11,25 h ne veut pas dire 11 h 25 min.

Réponse : $562,5 \text{ m}^3$, soit 562 500 L, remplis en 11 h 15 min.



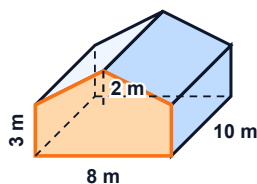
10. a) La façade est la BASE du prisme. Je la découpe en un rectangle et un triangle. Rectangle : $8 \times 3 = 24 \text{ m}^2$. Triangle de base 8 m et de hauteur 2 m : $8 \times 2 \div 2 = 8 \text{ m}^2$. Façade : $24 + 8 = 32 \text{ m}^2$.

b) Le prisme est couché : sa hauteur, la distance entre ses deux façades, est la longueur du hangar, 10 m. $V = 32 \times 10 = 320 \text{ m}^3$.

c) $320 > 300$: le chauffage ne suffit pas.

⊖ Le piège : prendre pour hauteur du prisme les 3 m du mur, ou les 5 m du faîte. La hauteur d'un prisme relie ses deux bases : ici, c'est la longueur.

Réponse : façade de 32 m^2 , volume de 320 m^3 ; le chauffage ne suffit pas.



la base orange : $24 + 8 = 32 \text{ m}^2$, fois 10 m

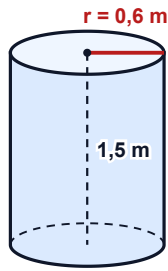
11. a) Rayon : $1,2 \div 2 = 0,6$ m. Aire de la base : $\pi \times 0,6^2 = 0,36\pi$ m². $V = 0,36\pi \times 1,5 = 0,54\pi \approx 1,696$ m³.

b) $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$: $0,54\pi \times 1\,000 = 540\pi \approx 1\,696 \text{ L}$.

c) $\frac{3}{4} \times 540\pi = 405\pi \approx 1\,272 \text{ L}$. Je pars de la valeur exacte, pas de l'arrondi.

⊖ Le piège : oublier de diviser le diamètre par 2. Avec 1,2 comme rayon, on trouverait $2,16\pi \approx 6,786$ m³, quatre fois trop.

Réponse : $0,54\pi \approx 1,696$ m³ ; environ 1 696 L pleine ; environ 1 272 L aux trois quarts.



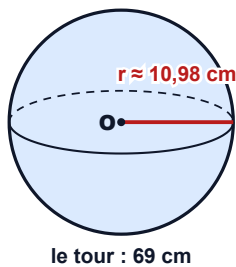
12. a) La circonférence est le tour du ballon, le périmètre d'un grand cercle : $2\pi r = 69$. Donc $r = \frac{69}{2\pi} \approx 10,98$ cm.

b) $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Je tape r avec la valeur gardée par la calculatrice, pas avec l'arrondi : $V \approx 5\,547 \text{ cm}^3$. Comme $1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$, $V \approx 5,5 \text{ L}$.

c) $4\pi r^2 \approx 1\,515$: c'est l'AIRe du cuir du ballon, en cm², pas son volume. Il manque le cube du rayon, et le facteur $\frac{1}{3}$.

⊖ Le piège : prendre 69 cm pour le diamètre, ou pour le rayon. La circonférence fait le tour : je la divise par 2π pour retrouver le rayon.

Réponse : $r \approx 10,98$ cm ; $V \approx 5\,547 \text{ cm}^3$, environ 5,5 L.



13. a) Une pyramide a le TIERS du volume du prisme de même base et même hauteur : $V = \frac{1}{3} \times B \times h$.

Aire de la base : $230 \times 230 = 52\,900 \text{ m}^2$.

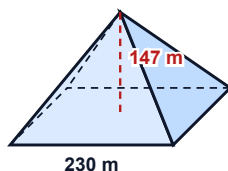
Le prisme de même base et même hauteur : $52\,900 \times 147 = 7\,776\,300 \text{ m}^3$.

La pyramide en est le tiers : $V = 7\,776\,300 \div 3 = 2\,592\,100 \text{ m}^3$.

b) $2\,592\,100 \div 562,5 \approx 4\,608,2$: plus de 4 600 bassins.

⊖ Le piège : oublier le $\frac{1}{3}$ et annoncer $7\,776\,300 \text{ m}^3$, le volume d'une tour carrée de même base et de même hauteur.

Réponse : environ $2\,592\,100 \text{ m}^3$, de quoi remplir plus de 4 600 bassins.



14. a) $V = \frac{1}{3} \times \pi \times 4,5^2 \times 9 = \frac{1}{3} \times 20,25\pi \times 9 = 60,75\pi \approx 190,85 \text{ cm}^3$.

b) Les hauteurs se comptent depuis la pointe, le sommet commun des deux cônes : $k = 6 \div 9 = \frac{2}{3}$.

c) Une réduction de rapport k multiplie le volume par $k^3 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$. Jus : $60,75\pi \times \frac{8}{27} = 18\pi \approx 56,55 \text{ cm}^3$.

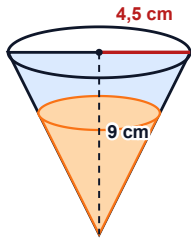
Vérification : le petit cône a pour rayon $4,5 \times \frac{2}{3} = 3$ cm et pour hauteur 6 cm, donc $\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 6 = 18\pi$. Les deux chemins

sont d'accord.

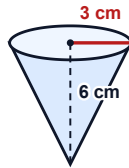
d) $\frac{8}{27} \approx 0,296$: moins de 30 % du verre, alors qu'il semble plein aux deux tiers.

❌ Le piège : multiplier par $k = \frac{2}{3}$ et trouver $40,5\pi \approx 127,23 \text{ cm}^3$. Le volume se réduit par k^3 , pas par k : le haut du verre, le plus large, contient presque tout.

Réponse : $60,75\pi \approx 190,85 \text{ cm}^3$; $k = \frac{2}{3}$; $18\pi \approx 56,55 \text{ cm}^3$; $\frac{8}{27}$ du verre, moins de 30 %.



le verre, le jus en orange



le jus seul : $k = \frac{2}{3}$,
volume $\times \frac{8}{27}$

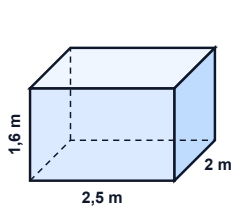
15. a) $V = 2,5 \times 2 \times 1,6 = 8 \text{ m}^3$, soit $8 \times 1\,000 = 8\,000 \text{ L}$.

b) Toutes les longueurs sont divisées par 20 : $k = \frac{1}{20}$. Le volume est multiplié par $k^3 = \frac{1}{20 \times 20 \times 20} = \frac{1}{8\,000}$: on le divise par 8 000.

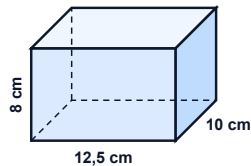
c) $8\,000 \div 8\,000 = 1 \text{ L}$. Vérification : la maquette mesure $250 \div 20 = 12,5 \text{ cm}$, $200 \div 20 = 10 \text{ cm}$ et $160 \div 20 = 8 \text{ cm}$.
 $12,5 \times 10 \times 8 = 1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.

❌ Le piège : diviser le volume par 20 et annoncer 400 L pour une maquette qu'on tient dans une main.

Réponse : 8 m^3 , soit 8 000 L ; on divise par 8 000 ; la maquette contient 1 L.



la cuve : 8 m^3



la maquette : 1 L
(dessin agrandi)

16. a) Cube : $V = 6^3 = 216 \text{ cm}^3$.

Cylindre : le rayon vaut 3 cm, $V = \pi \times 3^2 \times 6 = 54\pi \approx 169,65 \text{ cm}^3$.

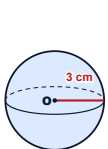
Boule : le rayon vaut 3 cm, $V = \frac{4}{3}\pi \times 3^3 = \frac{4}{3} \times 27\pi = 36\pi \approx 113,10 \text{ cm}^3$.

b) $36\pi < 54\pi < 216$: la boule, puis le cylindre, puis le cube. Chacun tient dans le suivant.

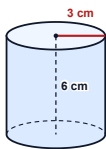
c) $\frac{36\pi}{54\pi} = \frac{2}{3}$: la boule occupe les deux tiers du cylindre qui l'enferme. Archimède l'avait démontré, il y a plus de 2 000 ans.

❌ Le piège : mettre 6 dans les formules du cylindre et de la boule. C'est le diamètre ; le rayon vaut 3.

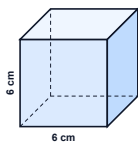
Réponse : 216 cm^3 , $54\pi \approx 169,65 \text{ cm}^3$ et $36\pi \approx 113,10 \text{ cm}^3$; la boule, le cylindre, le cube ; les deux tiers.



$36\pi \approx 113,10$
 cm^3



$54\pi \approx 169,65$
 cm^3



216 cm^3

17. Le silo à grain

a) Rayon : $6 \div 2 = 3 \text{ m}$. La base commune est un disque d'aire $\pi \times 3^2 = 9\pi \text{ m}^2$.

Cylindre : $9\pi \times 10 = 90\pi \text{ m}^3$.

Cône : le tiers du cylindre de même base et même hauteur, $\frac{1}{3} \times 9\pi \times 2,4 = 7,2\pi \text{ m}^3$.

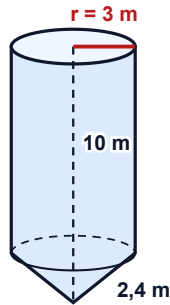
Silo : $90\pi + 7,2\pi = 97,2\pi \approx 305,4 \text{ m}^3$.

b) $97,2\pi \times 0,78 \approx 238 \text{ t}$.

c) $97,2\pi \div 30 \approx 10,18$. Dix bennes ne suffisent pas : il en faut 11.

⊖ Le piège : oublier le tiers du cône, $9\pi \times 2,4 = 21,6\pi$, et trouver $111,6\pi \approx 350,6 \text{ m}^3$: 45 m^3 de blé qui n'existent pas.

Réponse : $97,2\pi \approx 305,4 \text{ m}^3$; environ 238 tonnes de blé ; 11 bennes.



un cylindre de $90\pi \text{ m}^3$ sur un cône de $7,2\pi \text{ m}^3$

18. La Terre et la Lune

a) $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, avec le rayon au cube.

Terre : $\frac{4}{3}\pi \times 6\,371^3 \approx 1,083 \times 10^{12} \text{ km}^3$, plus de mille milliards de km^3 .

Lune : $\frac{4}{3}\pi \times 1\,737,4^3 \approx 2,197 \times 10^{10} \text{ km}^3$.

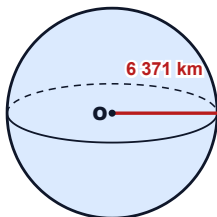
b) Je divise, avec les valeurs gardées par la calculatrice : $\frac{V_T}{V_L} \approx 49,3$. Il faudrait environ 49 Lunes.

c) Toutes les boules ont la même forme : la Terre est un agrandissement de la Lune, de rapport $k = 6\,371 \div 1\,737,4 \approx 3,667$. Le volume est multiplié par $k^3 \approx 49,3$. Même résultat, sans π ni formule.

d) Le rapport des RAYONS n'est pas celui des volumes. Le volume est multiplié par k^3 , pas par k : environ 49 Lunes, pas 3,7.

⊖ Le piège : appliquer k au volume. D'une longueur à un volume, il y a trois dimensions, donc un cube.

Réponse : environ $1,083 \times 10^{12} \text{ km}^3$ et $2,197 \times 10^{10} \text{ km}^3$; environ 49 Lunes, soit k^3 avec $k \approx 3,667$.



la Terre



la Lune, à la même
échelle

19. La pluie sur le toit

a) Rayon : 0,5 m. $V = \pi \times 0,5^2 \times 1,2 = 0,3\pi \text{ m}^3$. En litres : $0,3\pi \times 1\,000 = 300\pi \approx 942 \text{ L}$.

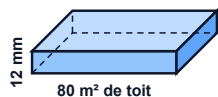
b) La couche d'eau est un prisme très plat : base de 80 m^2 , hauteur de 12 mm. Je convertis AVANT de multiplier : $12 \text{ mm} = 0,012 \text{ m}$. $V = 80 \times 0,012 = 0,96 \text{ m}^3$, soit 960 L. À retenir : 1 mm de pluie, c'est 1 L d'eau par m^2 .

c) $960 > 942$: oui, la cuve se remplit, et environ 18 L débordent.

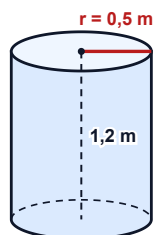
d) Je cherche l'épaisseur e telle que $80 \times e = 0,3\pi$: $e = 0,3\pi \div 80 \approx 0,01178 \text{ m}$, soit environ 11,8 mm.

⊖ Le piège : multiplier 80 par 12 sans convertir, et annoncer 960 m^3 , mille fois trop. Les longueurs d'un même calcul doivent être dans la même unité.

Réponse : environ 942 L ; 960 L ; oui, de justesse ; environ 11,8 mm.



la couche de pluie
(épaisseur très
exagérée)



la cuve : $300\pi \approx 942$ L

20. La boule de glace qui fond

a) Cornet : $\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 10 = 30\pi \approx 94,25$ cm³.

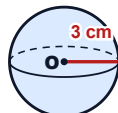
Boule : $\frac{4}{3}\pi \times 3^3 = 36\pi \approx 113,10$ cm³.

b) $36\pi > 30\pi$: le cornet déborde, de $36\pi - 30\pi = 6\pi \approx 18,85$ cm³.

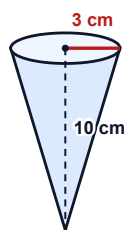
c) Je cherche h tel que $\frac{1}{3} \times 9\pi \times h = 36\pi$, c'est-à-dire $3\pi h = 36\pi$, donc $h = 12$ cm.

⊖ Le piège : oublier le tiers du cône. On trouverait 90π pour le cornet, et on croirait qu'il peut contenir deux boules et demie.

Réponse : $30\pi \approx 94,25$ cm³ et $36\pi \approx 113,10$ cm³ ; il déborde d'environ $18,85$ cm³ ; il faudrait 12 cm de profondeur.



la boule : 36π cm³



le cornet : 30π cm³